

D0 · Lời giải và tiêu chí phân tích

Bản người hướng dẫn · 24 nhiệm vụ chính và 24 câu thử lại

ZO Math biên soạn

Nội dung v1.0 · Kế hoạch 0.5 · 09/09/2026

Cách dùng bản lời giải

Lời giải do **ZO Math biên soạn**, có ChatGPT hỗ trợ; không phải đáp án Bộ. Dùng cùng bản học sinh và bản thử lại **v1.0**. Không đưa bản này cho học sinh trước khi kết thúc lượt làm độc lập cần đo.

Mỗi mục có đáp án, lập luận, tiêu chí quan sát, lỗi có thể gặp, nơi ôn và lời giải câu thử lại. Các lỗi nêu ra là khả năng để đối chiếu bài thật, không phải lỗi đã được ghi nhận ở học sinh.

Đánh dấu phần chưa học riêng. Đáp án đúng do đoán, đã gặp hoặc nhận hỗ trợ chưa đủ xác nhận làm được độc lập. Chấp nhận cách giải khác đúng; không quy số câu D0 thành điểm thi dự báo.

Đối chiếu nhanh hai câu đúng/sai

Câu	a	b	c	d
D0-R1-03	Đ	S	Đ	S
D0-R4-01	Đ	S	Đ	S
D0-R1-SL03	Đ	S	Đ	S
D0-R4-SL01	Đ	S	Đ	S

Sự trùng chuỗi đáp án không phải quy tắc để đoán; yêu cầu giải thích từng ý. Nếu ghi điểm định dạng đúng/sai, chấm cả câu theo mục 3.10 kế hoạch: 0/1/2/3/4 ý đúng được 0/0,1/0,25/0,5/1 điểm. Dữ liệu từng ý vẫn giữ riêng; không chấm mỗi ý cố định 0,25.

Phạm vi kiểm tra: tự giải từ đề; kiểm điều kiện, đáp án, dữ liệu; kiểm tính toán chính xác và các cách kiểm thêm phù hợp. Nhật ký 48 nhiệm vụ và mã kiểm nằm trong gói nguồn. Chưa có dữ liệu sử dụng và chưa có xác nhận người chủ trì duyệt.

Kí hiệu nguồn: S10.1/S10.2 là Toán 10 tập một/hai; tương tự cho lớp 11, 12; tất cả là bản Kết nối tri thức được cung cấp. Tr. trong chỉ dẫn ôn là trang in. Mã B và hàng tuần theo Kế hoạch 0.5.

R1. Hàm số, đạo hàm, đồ thị

Nhận diện và thực hiện

D0-R1-01 · Điều kiện xác định

Đáp án: C; $D = [-2; 1) \cup (1; +\infty)$.

Căn thức có nghĩa khi $x + 2 \geq 0$; mẫu số khác không khi $x \neq 1$. Kết hợp hai điều kiện được $x \geq -2, x \neq 1$, tức phương án C. Tại $x = -2$, tử số bằng 0 và mẫu số bằng -3 , nên phải giữ điểm này.

A còn chứa 1; B loại nhầm -2 ; D còn chứa các số nhỏ hơn -2 . Do đó chỉ C đúng.

Tiêu chí xem bài: Chọn C. Nêu cả điều kiện $x \geq -2$ và $x \neq 1$; giữ được -2 .

Lỗi cần đối chiếu: ĐK: bỏ mẫu khác 0; KN: hiểu nhầm căn phải dương; ĐQC: nhầm dấu ngoặc.

Ôn tiếp: Viết riêng điều kiện của từng bộ phận, lấy giao rồi thử điểm biên. Ôn S10.2 tr.6 và nền B02; sau đó vào R1-G01 khi gói được tạo, hàng B.1 tuần 2-4.

Thử lại D0-R1-SL01: $(-\infty; -1) \cup (-1; 5]$. Cần $5 - x \geq 0$ và $x + 1 \neq 0$, nên $x \leq 5, x \neq -1$. Nhận 5 vì tử bằng 0, mẫu bằng 6; loại -1 vì mẫu bằng 0.

D0-R1-02 · Đạo hàm và tiếp tuyến

Đáp án: $f'(1) = 0$; tiếp điểm $(1; -2)$; tiếp tuyến $y = -2$.

$f'(x) = 3x^2 - 3$, nên $f'(1) = 0$. Vì $f(1) = -2$, tiếp điểm là $(1; -2)$. Phương trình tiếp tuyến là $y = f'(1)(x - 1) + f(1) = -2$. Hệ số góc 0 cho tiếp tuyến ngang, không có nghĩa tiếp tuyến là trục hoành.

Tiêu chí xem bài: Tính đúng đạo hàm và giá trị $f'(1) = 0$. Ghi đúng tiếp điểm và tiếp tuyến $y = -2$.

Lỗi cần đối chiếu: TÍNH: sai đạo hàm; KN: đồng nhất tung độ với hệ số góc.

Ôn tiếp: Ôn ý nghĩa hình học tại S11.2 tr.84, quy tắc tr.89; xác định điểm trước, hệ số góc sau. Hàng B.1 tuần 2-4.

Thử lại D0-R1-SL02: $g'(1) = 4$; $(1; 3)$; $y = 4x - 1$. $g'(x) = 2x + 2, g'(1) = 4, g(1) = 3$. Tiếp tuyến $y = 4(x - 1) + 3 = 4x - 1$; thế $x = 1$ được đúng tung độ 3.

R1. Hàm số, đạo hàm, đồ thị

Giải thích và phối hợp

D0-R1-03 · Đọc dấu đạo hàm

Đáp án: a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Sai.

- a) Đúng: đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương khi qua -2 , nên hàm đổi chiều từ giảm sang tăng.
- b) Sai: tại 1 đạo hàm bằng 0 nhưng không đổi dấu; hàm vẫn tăng khi đi qua 1, nên không có cực đại.
- c) Đúng: đạo hàm dương trên $(-2; 1)$ và $(1; +\infty)$, chỉ bằng 0 tại 1. Hàm có đạo hàm nên liên tục tại 1; việc đạo hàm bằng 0 tại một điểm không phá vỡ tính đồng biến trên toàn khoảng.
- d) Sai: hàm giảm từ -3 đến -2 , nên $f(-3) > f(-2)$. Không cần biết giá trị cụ thể của f .

Tiêu chí xem bài: Lưu riêng Đ/S của a, b, c, d. Giải thích bằng đổi dấu ở a, không đổi dấu ở b, tính tăng qua điểm 1 ở c, thứ tự giá trị ở d.

Lỗi cần đối chiếu: KN/ĐK: xem mọi nghiệm đạo hàm là cực trị; ĐQC: đọc nhầm dấu hoặc đảo thứ tự giá trị.

Ôn tiếp: Ôn S12.1 tr.7 và tr.10, vẽ mũi tên tăng/giảm dưới từng khoảng. Hàng B.1 tuần 2-4; không kết luận đã vững R1 từ câu này.

Thử lại D0-R1-SL03: Đúng; Sai; Đúng; Sai. Tại 0 dấu đổi từ dương sang âm nên có cực đại. Tại 2 dấu âm ở hai phía nên không có cực tiểu. Hàm giảm trên $(0; +\infty)$ dù đạo hàm bằng 0 tại một điểm. Vì $1 < 2$, ta có $g(1) > g(2)$.

R2. Thống kê và đọc dữ liệu

Nhận diện và thực hiện

D0-R2-01 · Thuộc đo phù hợp

Đáp án: Trung bình 10 phút; trung vị 5 phút; chọn trung vị cho mục đích nêu trong đề.

Tổng bằng 50 nên số trung bình là $50/5 = 10$ phút. Dữ liệu đã sắp tăng, giá trị thứ ba là 5 nên trung vị bằng 5 phút. Bốn trong năm lần chờ nằm trong khoảng 4–6 phút; lần 30 phút kéo trung bình lên. Trung vị 5 phút phù hợp hơn với mục đích mô tả phần lớn các lần này. Điều đó không có nghĩa số trung bình sai hoặc phải xóa lần chờ 30 phút.

Tiêu chí xem bài: Tính đúng cả hai số và đơn vị. Chọn trung vị với lý do gần với bốn lần chờ 4–6 phút; không tự loại số liệu 30.

Lỗi cần đối chiếu: KN: xem số trung bình luôn đại diện tốt; TÍNH: không sắp xếp khi tìm trung vị.

Ôn tiếp: Ôn S10.1 tr.78–79; nói rõ câu hỏi thực tiễn trước khi chọn thuộc đo. Hàng B.2 tuần 5.

Thử lại D0-R2-SL01: Trung bình 8 phút; trung vị 4 phút; chọn trung vị. Tổng là 40, trung bình $40/5 = 8$ phút; giá trị giữa là 4. Bốn giá trị nằm từ 3 đến 5 phút, còn 24 kéo trung bình lên nên trung vị phù hợp mục đích đã nêu.

D0-R2-02 · Trung bình ghép nhóm

Đáp án: 16 phút; chỉ là giá trị ước lượng cho trung bình của dữ liệu gốc.

Giá trị đại diện lần lượt là 5, 15, 25; cỡ mẫu $n = 2 + 5 + 3 = 10$. Số trung bình ghép nhóm là $(2 \cdot 5 + 5 \cdot 15 + 3 \cdot 25)/10 = 16$ phút. Ta chỉ biết mỗi quan sát nằm trong nhóm nào, không biết giá trị cụ thể, nên không được khẳng định 16 là trung bình chính xác của dữ liệu gốc.

Tiêu chí xem bài: Dùng đủ tần số; tính 16 phút. Nêu rõ dữ liệu gốc chưa biết nên kết quả theo trung điểm là ước lượng.

Lỗi cần đối chiếu: PP: lấy trung bình ba trung điểm không có trọng số; KN: đồng nhất số đại diện với mọi quan sát.

Ôn tiếp: Ôn S11.1 tr.59, 62; ghi riêng hàng trung điểm và tổng tần số. Hàng B.2 tuần 5.

Thử lại D0-R2-SL02: 15 phút; chưa biết chính xác trung bình gốc. Trung bình ghép nhóm $(3 \cdot 5 + 4 \cdot 15 + 3 \cdot 25)/10 = 15$ phút. Mỗi giá trị gốc có thể khác trung điểm nên không suy ra trung bình gốc chính xác.

R2. Thống kê và đọc dữ liệu

Giải thích và phối hợp

D0-R2-03 · Cùng trung bình, khác phân tán

Đáp án: $\bar{x}_A = \bar{x}_B = 15$ phút; $s_A^2 = 40$, $s_B^2 = 80$ phút²; không đồng ý.

Cả hai mẫu có cỡ 10 và trung bình 15 phút theo các giá trị đại diện 5, 15, 25. Phương sai:

$$s_A^2 = \frac{2(5 - 15)^2 + 6(15 - 15)^2 + 2(25 - 15)^2}{10} = 40,$$

$$s_B^2 = \frac{4(5 - 15)^2 + 2(15 - 15)^2 + 4(25 - 15)^2}{10} = 80.$$

Đơn vị phương sai là phút². Theo số liệu ghép nhóm, mẫu B phân tán hơn mẫu A. Cùng trung bình không buộc cùng độ phân tán. Đây là nhận xét về hai mẫu theo cách ghép nhóm; không đủ căn cứ kết luận mọi lần làm của nhóm A luôn ổn định hơn nhóm B.

Tiêu chí xem bài: Tính hai trung bình và hai phương sai đúng, dùng mẫu số 10. Phản bác nhận định bằng phương sai; giới hạn nhận xét ở mẫu ghép nhóm.

Lỗi cần đối chiếu: KN: trung tâm quyết định phân tán; TÍNH: quên bình phương hoặc chia $n - 1$; ĐV: sai đơn vị phương sai.

Ôn tiếp: Ôn S12.1 tr.80-81; so sánh từng khoảng cách đến trung bình. Hàng B.2 tuần 5.

Thử lại D0-R2-SL03: Trung bình đều 15 phút; phương sai C bằng 20, D bằng 60 phút²; nhận định sai. Giá trị đại diện 5, 15, 25 và cỡ mẫu đều 10. Trung bình đều 15. Phương sai C là $(100 + 100)/10 = 20$; D là $(300 + 300)/10 = 60$. Theo mẫu ghép nhóm, D phân tán hơn C; không suy rộng vượt mẫu.

R3. Hình học, vectơ và tọa độ

Nhận diện và thực hiện

D0-R3-01 · Cùng phương khi có tọa độ bằng 0

Đáp án: Cùng phương; $k = -\frac{2}{3}$; ngược hướng; không được chia 0/0.

Từ tọa độ thứ hai, $2 = -3k$ nên $k = -2/3$. Khi đó $k\vec{v} = (0; 2) = \vec{u}$, xác nhận cả hai tọa độ. Hai vectơ đều khác vectơ-không và $k < 0$ nên ngược hướng. Biểu thức 0/0 không xác định; không được dùng tỉ số ấy làm tiêu chuẩn kiểm tra.

Tiêu chí xem bài: Xác định cùng phương qua $\vec{u} = (-2/3)\vec{v}$. Kết luận ngược hướng và bác phép chia cho 0.

Lỗi cần đối chiếu: ĐK: chia tọa độ bằng 0; KN: nhầm cùng phương với cùng hướng.

Ôn tiếp: Ôn S10.1 tr.56; viết hai đẳng thức tọa độ với cùng một k . Hàng B.3 tuần 6-8.

Thử lại D0-R3-SL01: Cùng phương; $k = -1/2$; ngược hướng; 0/0 không xác định. $3 = -6k$ cho $k = -1/2$; tọa độ còn lại thỏa $0 = k \cdot 0$. Vì cả hai khác vectơ-không, $k < 0$ cho ngược hướng. Không cần và không được chia 0/0.

D0-R3-02 · Khoảng cách điểm đến mặt phẳng

Đáp án: $\vec{n} = (1; 2; 2)$; $d(A, (P)) = 2$ m.

Pháp tuyến là $(1; 2; 2)$, có độ dài $\sqrt{1+4+4} = 3 \neq 0$. Khoảng cách bằng $\frac{|1+2\cdot 2+2\cdot 3-5|}{3} = \frac{6}{3} = 2$ m. Phải lấy trị tuyệt đối ở tử; giá trị thế vào phương trình chưa phải khoảng cách nếu chưa chia độ dài pháp tuyến.

Tiêu chí xem bài: Chọn đúng một pháp tuyến khác không. Thay đúng cả tử, mẫu và đơn vị; kết quả 2 m.

Lỗi cần đối chiếu: PP/ĐK: bỏ trị tuyệt đối, quên căn ở mẫu; TÍNH: thế nhầm tọa độ.

Ôn tiếp: Ôn S12.2 tr.38; kiểm đơn vị và độ dài pháp tuyến. Hàng B.8 tuần 16-17, sau nền vectơ ở B.3.

Thử lại D0-R3-SL02: $\vec{n} = (2; -1; 2)$; khoảng cách 1 m. Pháp tuyến có độ dài 3. Tử số $|4+0+2-3| = 3$; khoảng cách $3/3 = 1$ m.

R3. Hình học, vectơ và tọa độ

Giải thích và phối hợp

D0-R3-03 · Góc của đường chéo

Đáp án: Góc $\widehat{CAC_1}$; $\arctan(2/5) \approx 21,8^\circ$.

Vì $CC_1 \perp (ABCD)$, hình chiếu của AC_1 lên đáy là AC . Do đó góc cần tìm là $\widehat{CAC_1}$. Đường chéo đáy $AC = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ m. Trong tam giác vuông ACC_1 , $\tan \widehat{CAC_1} = CC_1/AC = 2/5$. Suy ra góc khoảng $21,8^\circ$. Nếu dùng tọa độ, vectơ đường chéo là $(3; 4; 2)$; $\sin \alpha = 2/\sqrt{29}$ cho cùng kết quả. Cách tọa độ chỉ là cách kiểm thêm, không là điều kiện để học sinh lớp 11 làm câu này.

Tiêu chí xem bài: Xác định hình chiếu AC và góc tại A , kèm lý do vuông góc. Tính $AC = 5$; dùng đúng tỉ số lượng giác, góc và làm tròn.

Lỗi cần đối chiếu: KN: lấy góc với cạnh đáy tùy ý; PP: dùng đường chéo không gian thay đường chéo đáy trong tỉ số tang; ĐV: máy ở radian.

Ôn tiếp: Ôn S11.2 tr.40; dựng tam giác chứa đường xiên và hình chiếu. Hàng B.3 tuần 6-8.

Thử lại D0-R3-SL03: $\widehat{CAC_1} = \arctan(1/2) \approx 26,6^\circ$. Hình chiếu là AC , có độ dài $\sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ m; $CC_1 = 5$ m. Góc tại A trong tam giác vuông ACC_1 có tang $5/10 = 1/2$, nên bằng $26,6^\circ$ sau làm tròn.

R4. Đếm và xác suất

Nhận diện và thực hiện

D0-R4-01 · Độc lập và xung khắc

Đáp án: a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Sai.

Viết N là ngựa, S là sấp. Bốn kết quả NN, NS, SN, SS đồng khả năng. Giao chỉ có NN nên xác suất $1/4$; do giao không rỗng, hai biến cố không xung khắc. Mỗi biến cố có xác suất $1/2$, và $P(A \cap B) = P(A)P(B) = 1/4$ nên độc lập. Hợp gồm NN, NS, SN, xác suất $3/4$, không phải 1. Các ý đều được xét từ giả thiết chung, không lấy một ý trước làm giả thiết cho ý sau.

Tiêu chí xem bài: Lưu riêng đáp án bốn ý. Có không gian mẫu đúng hoặc lập luận xác suất tương đương; phân biệt xung khắc với độc lập.

Lỗi cần đối chiếu: KN: xem độc lập là không thể cùng xảy ra; PP: cộng xác suất không trừ giao.

Ôn tiếp: Ôn S11.2 tr.68, 70; vẽ bốn kết quả và tô A, B. Hàng B.4 tuần 9-10.

Thử lại D0-R4-SL01: Đúng; Sai; Đúng; Sai. $E = \{2, 4, 6\}$, $F = \{3, 6\}$, giao là $\{6\}$. Xác suất giao $1/6 = (1/2)(1/3)$ nên độc lập, nhưng không xung khắc. Hợp $\{2, 3, 4, 6\}$ có xác suất $4/6 = 2/3$, không phải $5/6$.

D0-R4-02 · Chọn hai viên khác màu

Đáp án: $\frac{4}{7}$; 21 cặp có thể, 12 cặp thuận lợi.

Có $\binom{7}{2} = 21$ cặp không thứ tự. Mỗi cặp khác màu được xác định duy nhất bởi một trong 4 viên đỏ và một trong 3 viên xanh, nên có $4 \cdot 3 = 12$ cặp. Xác suất $12/21 = 4/7$. Nếu chọn theo thứ tự, phải đếm đủ hai thứ tự màu: $(4/7)(3/6) + (3/7)(4/6) = 4/7$. Hai cách dùng không gian mẫu khác nhau nhưng đều nhất quán.

Tiêu chí xem bài: Đếm 21 cặp tổng và 12 cặp khác màu, hoặc cách có thứ tự nhất quán. Kết quả $4/7$, không coi ba kiểu màu là đồng khả năng.

Lỗi cần đối chiếu: PP: đếm thuận lợi có thứ tự nhưng mẫu không thứ tự; KN: chọn không hoàn lại mà giữ mẫu số 7 ở lần sau.

Ôn tiếp: Ôn tổ hợp S10.2 tr.68 và mô hình xác suất B39; ghi rõ có hay không xét thứ tự. Hàng B.4 tuần 9-10.

Thử lại D0-R4-SL02: $15/28$. Tổng số cặp $\binom{8}{2} = 28$. Cặp khác màu có $5 \cdot 3 = 15$. Xác suất $15/28$; theo thứ tự cũng được $2(5/8)(3/7) = 15/28$.

R4. Đếm và xác suất

Giải thích và phối hợp

D0-R4-03 · Đổi chiều điều kiện

Đáp án: a) $3/4$; b) $3/5$.

Có 24 học sinh tham gia, trong đó 18 nữ, nên câu a có xác suất $18/24 = 3/4$. Có 30 học sinh nữ, trong đó 18 tham gia, nên câu b có xác suất $18/30 = 3/5$. Điều kiện “tham gia” giới hạn tập xét vào 24 người; điều kiện “nữ” giới hạn vào 30 người. Cả hai mẫu số dương. Không dùng 50 cho xác suất đã có điều kiện và không đồng nhất hai chiều điều kiện.

Tiêu chí xem bài: Tính riêng đúng a và b. Nêu được nhóm bị giới hạn bởi điều kiện, mẫu số 24 và 30.

Lỗi cần đổi chiều: ĐK/KN: đảo điều kiện; dùng toàn lớp làm mẫu số; ĐQC: đọc nhầm hàng/cột.

Ôn tiếp: Ôn S12.2 tr.65–66; khoanh nhóm đã biết trước rồi đếm trong nhóm ấy. Hàng B.9 tuần 18; nền B.4 nếu đếm/tỉ lệ chưa ổn.

Thử lại D0-R4-SL03: Cả hai bằng $3/5$; không chứng minh luôn bằng nhau. Số người có mượn là 20, số nữ cũng là 20, giao gồm 12 nữ có mượn. Hai xác suất cùng bằng $12/20 = 3/5$ do hai mẫu số ở bảng này tình cờ bằng nhau. Nói chung các nhóm điều kiện có thể có cỡ khác nhau; bảng câu gốc đã cho hai kết quả khác nhau.

R5. Dãy số, mũ và lôgarit

Nhận diện và thực hiện

D0-R5-01 · Tăng theo lượng hay theo tỉ lệ

Đáp án: a_n là cấp số cộng, công sai 20; b_n là cấp số nhân, công bội 1,2; b_n tăng 20% mỗi bước.

$a_{n+1} - a_n = 20$ nên a là cấp số cộng. Vì $b_n > 0$, tỉ số $b_{n+1}/b_n = 1,2$ cho cấp số nhân. Nhân với $1,2 = 1 + 20\%$ có nghĩa tăng thêm 20% giá trị ngay trước đó. Dãy a tăng một lượng cố định 20, không tăng một tỉ lệ cố định 20%. Hai dãy trùng ở bước đầu chưa đủ để đồng nhất quy luật.

Tiêu chí xem bài: Nhận đúng hai loại dãy và công sai/công bội. Gắn tăng 20% với nhân 1,2, phân biệt tăng thêm 20 đơn vị.

Lỗi cần đối chiếu: KN: nhầm tăng 20 đơn vị với tăng 20%; ĐQC: nhầm chỉ số bắt đầu ở 0.

Ôn tiếp: Ôn S11.1 tr.49, 52; tính ba số đầu rồi kiểm hiệu và tỉ số. Hàng B.5 tuần 11-12.

Thử lại D0-R5-SL01: Cấp số cộng c có công sai 8; cấp số nhân d có công bội 1,1; d tăng 10%. Hiệu $c_{n+1} - c_n = 8$; tỉ số $d_{n+1}/d_n = 1,1 = 1 + 10\%$. Tăng thêm 8 chỉ bằng 10% của 80 ở bước đầu, không phải 10% mọi số hạng trước.

D0-R5-02 · Lôgarit và nghiệm ngoại lai

Đáp án: $x = 5$.

Điều kiện $x - 1 > 0$, $x - 3 > 0$ cho $x > 3$. Trong miền này, ghép lôgarit được $\log_2[(x - 1)(x - 3)] = 3$, nên $(x - 1)(x - 3) = 8$. Phương trình $x^2 - 4x - 5 = 0$ có hai nghiệm 5 và -1 . Chỉ 5 thỏa $x > 3$. Thế vào đề: $\log_2 4 + \log_2 2 = 2 + 1 = 3$. Nghiệm -1 làm cả hai đối số âm nên bị loại, dù tích của chúng dương.

Tiêu chí xem bài: Ghi đúng $x > 3$ trước hoặc trong lập luận tương đương có điều kiện. Giải được 5 và -1 , loại -1 , thế ngược nghiệm 5.

Lỗi cần đối chiếu: ĐK: chỉ yêu cầu tích dương mà quên từng đối số; TÍNH: sai phân tích bậc hai.

Ôn tiếp: Ôn S11.2 tr.11, 21 và B02/B06 nếu biến đổi sai. Hàng B.5 tuần 11-12.

Thử lại D0-R5-SL02: $x = 4$. Điều kiện $x > 3$. Phương trình tích $(x - 1)(x - 3) = 3$ cho $x^2 - 4x = 0$, nghiệm 0 hoặc 4. Loại 0; tại 4, $\log_3 3 + \log_3 1 = 1$.

R5. Dãy số, mũ và lôgarit

Giải thích và phối hợp

D0-R5-03 · Thời điểm đạt ngưỡng

Đáp án: $S_n = 100(1,2)^n \text{ cm}^2$; $n_{\min} = 4$.

Vì tăng theo tỉ lệ cố định, $S_n = 100(1,2)^n$ với n nguyên không âm. Tại $n = 3$, $S_3 = 172,8 < 200$; tại $n = 4$, $S_4 = 207,36 \geq 200$. Dãy tăng vì công bội $1,2 > 1$, nên mọi ngày trước ngày 3 cũng chưa đạt ngưỡng; ngày 4 là nhỏ nhất. Dùng lôgarit cũng cho $n \geq \log(2)/\log(1,2) \approx 3,802$; cần lấy số nguyên nhỏ nhất không dưới ngưỡng là 4, không bỏ phần thập phân để lấy 3.

Tiêu chí xem bài: Lập đúng mô hình và miền n nguyên không âm. Kết luận 4, kiểm ngày 3, ngày 4 và lý do dãy tăng.

Lỗi cần đối chiếu: KN: tăng tuyến tính; ĐK: làm tròn số kì không đúng ngưỡng; ĐQC: lệch mốc $n=0$.

Ôn tiếp: Ôn S11.1 tr.52; lập bảng hai mốc kể ngưỡng. Hàng B.5 tuần 11-12, phối hợp R8.

Thử lại D0-R5-SL03: $S_n = 80(1,25)^n$; ngày 3. Dãy tăng; $S_2 = 125 < 150$, $S_3 = 156,25 \geq 150$. Vậy ngày 3 là nhỏ nhất. Công thức dùng $n=0$ nên trả đúng giá trị ban đầu 80.

R6. Lượng giác và tính tuần hoàn

Nhận diện và thực hiện

D0-R6-01 · Độ, radian và dấu

Đáp án: A.

$150^\circ = 150 \cdot \pi/180 = 5\pi/6$ radian. Góc này thuộc góc phần tư II, nên cosin âm; cụ thể $\cos 150^\circ = -\sqrt{3}/2$. B sai dấu; C và D sai số đo radian của góc đã cho. Chỉ A đúng.

Tiêu chí xem bài: Chọn A. Dùng đúng hệ số đổi $\pi/180$ và giải thích dấu âm.

Lỗi cần đối chiếu: ĐV: đổi đơn vị sai; KN: nhầm dấu ở góc phần tư II.

Ôn tiếp: Ôn S11.1 tr.8; biểu diễn góc trên đường tròn lượng giác. Hàng B.6 tuần 13.

Thử lại D0-R6-SL01: $4\pi/3$; sin âm. $240\pi/180 = 4\pi/3$. Góc thuộc góc phần tư III nên sin âm; giá trị chính xác là $-\sqrt{3}/2$.

D0-R6-02 · Họ nghiệm và khoảng xét

Đáp án: $x = \pi/6 + k\pi$ hoặc $x = \pi/3 + k\pi$; nghiệm $\pi/6, \pi/3, 7\pi/6, 4\pi/3$.

Đặt góc $2x$. Hai họ là $2x = \pi/3 + 2k\pi$ hoặc $2x = 2\pi/3 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$. Chia cả hai vế cho 2 được $x = \pi/6 + k\pi$ hoặc $x = \pi/3 + k\pi$. Điều kiện $0 \leq x < 2\pi$ cho $k = 0, 1$ ở mỗi họ. Bốn nghiệm phân biệt là $\pi/6, \pi/3, 7\pi/6, 4\pi/3$. Các k khác cho nghiệm ngoài khoảng.

Tiêu chí xem bài: Viết đủ hai họ với bước $k\pi$, không giữ nhầm $2k\pi$. Liệt kê đúng đủ bốn nghiệm và loại các k ngoài khoảng.

Lỗi cần đối chiếu: KN: chỉ lấy nghiệm máy tính trả về; TÍNH: quên chia chu kì; ĐK: sai đầu mút khoảng.

Ôn tiếp: Ôn S11.1 tr.33; viết hai bất đẳng thức lọc k cho từng họ. Hàng B.6 tuần 13.

Thử lại D0-R6-SL02: $x = \pi/12 + k\pi$ hoặc $5\pi/12 + k\pi$; nghiệm $\pi/12, 5\pi/12, 13\pi/12, 17\pi/12$. Hai họ của $2x$ là $\pi/6 + 2k\pi$ và $5\pi/6 + 2k\pi$. Chia 2, rồi lấy $k=0,1$ ở cả hai họ. Các k còn lại nằm ngoài khoảng; thế từng nghiệm vào $\sin(2x)$ đều bằng $1/2$.

R6. Lượng giác và tính tuần hoàn

Giải thích và phối hợp

D0-R6-03 · Một mô hình tuần hoàn

Đáp án: Chu kì 12 giờ; $h \in [1; 5]$ m; lần đầu tại $t = 3$ giờ.

Đối số tăng 2π khi thời gian tăng $2\pi/(\pi/6) = 12$ giờ. Vì hệ số sin khác 0, đây là chu kì dương nhỏ nhất. Từ $-1 \leq \sin \leq 1$ được $1 \leq h \leq 5$; các biên đều đạt được. Điều kiện $h = 5$ cho $\sin(\pi t/6) = 1$, nên $t = 3 + 12k$, k nguyên. Trên miền $t \geq 0$, thời điểm đầu là 3 giờ.

Tiêu chí xem bài: Xác định 12 giờ và khoảng $[1;5]$ m. Giải được họ thời điểm, lấy đúng lần đầu $t=3$ theo miền t không âm.

Lỗi cần đối chiếu: KN: nhầm hệ số 2 là chu kì; ĐV: bỏ đơn vị; ĐK: không chọn thời điểm không âm nhỏ nhất.

Ôn tiếp: Ôn S11.1 tr.25, 33; tách mức nền 3, độ dao động 2 và tốc độ góc $\pi/6$. Hàng B.6 tuần 13.

Thử lại D0-R6-SL03: 8 giờ; $[3;5]$ m; $t=2$ giờ. Chu kì $2\pi/(\pi/4) = 8$ giờ. Vì sin trong $[-1;1]$, h trong $[3;5]$. Khi $\sin=1$, $t = 2 + 8k$; thời điểm không âm đầu tiên là 2 giờ.

R7. Nguyên hàm, tích phân và tích lũy

Nhận diện và thực hiện

D0-R7-01 · Nhận diện nguyên hàm

Đáp án: F_1 và F_2 .

Đạo hàm lần lượt là $2x, 2x, 4x, 2x + 1$. Chỉ F_1, F_2 có đạo hàm bằng $2x$ với mọi x thực. Hai nguyên hàm này khác nhau hằng số 8. Việc đạo hàm trùng tại một điểm, chẳng hạn $4x = 2x$ ở $x=0$, không đủ để là nguyên hàm trên cả $\mathbb{R}$.

Tiêu chí xem bài: Chọn đúng và đủ F_1, F_2 . Kiểm cả bốn đạo hàm; hiểu đẳng thức phải đúng trên miền xét.

Lỗi cần đối chiếu: KN: bỏ hằng số cộng hoặc lẫn đạo hàm với nguyên hàm; ĐK: chỉ thử một điểm.

Ôn tiếp: Ôn S12.2 tr.5; kiểm bằng đạo hàm trên toàn miền. Hàng B.7 tuần 14-15.

Thử lại D0-R7-SL01: G_1, G_2 . Các đạo hàm là $3x^2, 3x^2, 9x^2, 3x^2 + 1$. Chỉ hai hàm đầu thỏa định nghĩa với mọi x .

D0-R7-02 · Điều kiện đầu

Đáp án: $F(x) = x^3 - 2x + 5; F(2) = 9$.

Họ nguyên hàm có dạng $F(x) = x^3 - 2x + C$. Từ $F(1) = 1 - 2 + C = 4$ suy ra $C=5$. Vì vậy $F(2) = 8 - 4 + 5 = 9$. Kiểm lại: đạo hàm bằng $3x^2 - 2$ và giá trị tại 1 bằng 4. Có thể kiểm độc lập bằng $F(2) = F(1) + \int_1^2 (3x^2 - 2) dx = 4 + 5 = 9$.

Tiêu chí xem bài: Tìm họ nguyên hàm và $C=5$. Ghi đúng F và $F(2)=9$; thỏa điều kiện đầu.

Lỗi cần đối chiếu: KN: quên C hoặc thay $F(1)$ vào đạo hàm; TÍNH: sai dấu hằng số.

Ôn tiếp: Ôn S12.2 tr.5; luôn kiểm hai điều kiện: đạo hàm và giá trị ban đầu. Hàng B.7 tuần 14-15.

Thử lại D0-R7-SL02: $G(x) = x^2 + 3x + 1; G(2) = 11$. Nguyên hàm $x^2 + 3x + C$; tại 0 bằng 1 nên $C=1$. Tại 2 được $4 + 6 + 1 = 11$. Lấy đạo hàm và thế $x=0$ kiểm cả hai điều kiện.

R7. Nguyên hàm, tích phân và tích lũy

Giải thích và phối hợp

Đ0-R7-03 · Độ dời và quãng đường

Đáp án: Độ dời 2,5 m; quãng đường 6,5 m.

Độ dời là

$$\Delta x = \int_0^5 (t - 2) dt = \left[\frac{t^2}{2} - 2t \right]_0^5 = \frac{5}{2} \text{ m.}$$

Vận tốc âm trên $[0;2)$, bằng 0 tại 2 và dương trên $(2;5]$. Vì vật đổi chiều, tổng quãng đường là

$$L = \int_0^5 |t - 2| dt = \int_0^2 (2 - t) dt + \int_2^5 (t - 2) dt = 2 + \frac{9}{2} = \frac{13}{2} \text{ m.}$$

Vật đi 2 m theo chiều âm rồi 4,5 m theo chiều dương; độ dời là $-2 + 4,5 = 2,5$ m, còn quãng đường cộng hai độ dài. Không cần biết vị trí ban đầu để tính hai đại lượng này.

Tiêu chí xem bài: Lập và tính đúng độ dời. Lập tích phân trị tuyệt đối, tách ở 2, tính 6,5 m; giải thích đổi chiều.

Lỗi cần đối chiếu: KN: dùng tích phân vận tốc làm quãng đường khi vận tốc đổi dấu; PP: tách sai cận; ĐV: sai đơn vị.

Ôn tiếp: Ôn dấu B06 và S12.2 tr.14, 17, 19; vẽ hai phần tam giác dưới đồ thị vận tốc. Hàng B.7 tuần 14-15.

Thử lại Đ0-R7-SL03: Độ dời 1,5 m; quãng đường 2,5 m. Độ dời $\int_0^3 (t - 1) dt = 3/2$ m.

Vận tốc đổi dấu ở 1, nên quãng đường $\int_0^1 (1 - t) dt + \int_1^3 (t - 1) dt = 1/2 + 2 = 5/2$ m. Hai đoạn chuyển động ngược chiều nhau.

R8. Mô hình hóa, tối ưu và tổng hợp

Nhận diện và thực hiện

D0-R8-01 · Biến và miền hợp lệ

Đáp án: $2x + y = 20$; $0 < x < 10$; $A(x) = x(20 - 2x) \text{ m}^2$.

Hai cạnh vuông góc đều dài x và một cạnh song song dài y , nên $2x + y = 20$. Vườn phải có hai kích thước dương: $x > 0$ và $y = 20 - 2x > 0$, suy ra $0 < x < 10$. Diện tích $A = xy = x(20 - 2x)$. Không dùng chu vi bốn cạnh vì cạnh tựa tường không cần rào. Miền mở loại các hình suy biến $x=0$ hoặc $y=0$.

Tiêu chí xem bài: Lập đúng ràng buộc ba cạnh và miền $0 < x < 10$. Lập hàm diện tích, đơn vị; chưa cần tìm điểm tối ưu.

Lỗi cần đối chiếu: ĐỌC: tính cả bốn cạnh; ĐK: nhận hình suy biến; PP: lấy chiều dài rào làm diện tích.

Ôn tiếp: Vẽ sơ đồ ba cạnh, gán tên biến và đơn vị; ôn S10.1 tr.27, S10.2 tr.6. Sửa ở chặng A; phối hợp R1 tại B.1 tuần 2-4.

Thử lại D0-R8-SL01: $2x + y = 30$; $0 < x < 15$; $A = x(30 - 2x) \text{ m}^2$. Hai cạnh x và một cạnh y dùng hết 30 m nên $y=30-2x$. Điều kiện hai cạnh dương cho $0 < x < 15$. Nhân hai kích thước được diện tích.

D0-R8-02 · Từ giá cước đến khoảng cách

Đáp án: $C(d) = 18 + 11(d - 1)$ nghìn đồng; $d_{\max} = 6 \text{ km}$.

Kilômét đầu đã được tính trong 18, nên phân tính thêm là $d-1$. Ràng buộc $18 + 11(d - 1) \leq 73$ cho $d \leq 6$. Kết hợp $d \geq 1$, miền đi được là $[1;6]$. Vì giá tăng theo d và cho phép độ dài thực, lớn nhất là 6 km. Kiểm: 1 km đầu 18, 5 km sau 55, tổng 73 nghìn đồng. Không dùng $18 + 11d$ vì sẽ tính thêm một kilômét.

Tiêu chí xem bài: Lập đúng công thức trên miền $d \geq 1$. Giải ngưỡng và kiểm 6 km tốn đúng 73 nghìn đồng.

Lỗi cần đối chiếu: ĐỌC/PP: tính thêm phí trên cả d thay vì $d-1$; ĐV: trộn đồng và nghìn đồng.

Ôn tiếp: Ôn mô hình hàm số B04 và bất phương trình nền B02; thay $d=1$ để kiểm công thức. Sửa ở chặng A, phối hợp B.1 tuần 2-4.

Thử lại D0-R8-SL02: $C(d) = 20 + 12(d - 1)$; lớn nhất 6 km. Bất phương trình $20 + 12(d - 1) \leq 80$ cho $d \leq 6$. Kết hợp $d \geq 1$ được $[1;6]$. Thế $d=6$ cho $20 + 12 \cdot 5 = 80$ nghìn đồng; giá tăng nên không thể đi xa hơn.

R8. Mô hình hóa, tối ưu và tổng hợp

Giải thích và phối hợp

D0-R8-03 · Chọn phương án khả thi

Đáp án: 2 bộ A, 3 bộ B; lãi lớn nhất 180 nghìn đồng.

Đặt x, y là số bộ A, B. Cần $x, y \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, $2x + y \leq 8$, $x + 2y \leq 8$; tối đa hóa $L = 30x + 40y$ (nghìn đồng).

Vì $x \leq 4$, chỉ xét $x=0,1,2,3,4$. Với x cố định, lãi tăng theo y nên chỉ cần y nguyên lớn nhất thỏa cả hai ràng buộc:

x	y lớn nhất	L (nghìn đồng)
0	4	160
1	3	150
2	3	180
3	2	170
4	0	120

Lớn nhất là 180 tại (2;3); dùng 7 đơn vị vật liệu và 8 giờ, thỏa giới hạn. Bảng xét đủ mọi x khả thi và y tốt nhất tương ứng, nên chứng minh được tối ưu. Giao hai đường biên cho $x=y=8/3$ nhưng đây không phải số bộ nguyên, không được dùng làm đáp án hay làm tròn tùy ý.

Tiêu chí xem bài: Lập đủ hai ràng buộc, miễn nguyên không âm, hàm lãi. Tìm (2;3), kiểm khả thi và chứng minh xét đủ; chấp nhận cách đúng khác.

Lỗi cần đối chiếu: ĐK: bỏ miễn nguyên; PP: chỉ tìm giao hai đường hoặc chỉ thử vài phương án không chứng minh đủ; ĐOC: nhầm loại nguồn lực.

Ôn tiếp: Ôn S10.1 tr.27; lập bảng từ giới hạn x và tối đa y . Sửa nền ở A; phối hợp R8 trong B và luyện tổng hợp ở C1 tuần 19–22 khi đã đủ nền.

Thử lại D0-R8-SL03: 1 bộ A, 3 bộ B; lãi lớn nhất 150 nghìn đồng. Ràng buộc $2x + y \leq 7$, $x + 2y \leq 7$, x, y nguyên không âm. Chỉ có $x=0,1,2,3$. Với mỗi x , y lớn nhất lần lượt là 3,3,2,1; lãi lần lượt 120,150,140,130. Vậy (1;3) cho lớn nhất 150, dùng 5 vật liệu và 7 giờ. Đã xét đủ x và chọn y tốt nhất vì hệ số lãi của y dương.